Laporan Analisis Spasial dan Odometri Pioneer P3DX

Penulis : Rayhan Rizqi Zamzamy
Dosen : Muhammad Qomaruz Zaman, S.T., M.T., Ph.D.
Nama Kelas : Sistem Robot Otonom
Link video YouTube : https://youtu.be/xgot_TmPZvw
Link GitHub : https://github.com/hanzamzamy/SRO26_Assignment/tree/5

1. Pendahuluan

Laporan ini membahas perbandingan profil lintasan spasial 2D dari robot *differential drive* Pioneer P3DX menggunakan tiga pendekatan berbeda: integrasi odometri sudut relatif, odometri sudut absolut (orientasi *ground truth*), dan lintasan aktual di dalam simulator. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak slip roda dan akumulasi eror pada kalkulasi posisi (odometri) *mobile robot* [1].

2. Pemodelan Odometri

Kalkulasi posisi robot dilakukan dengan mengintegrasikan kecepatan translasi (V_x) terhadap waktu (Δt). Kecepatan translasi didapatkan dari persamaan *forward kinematics* dasar berdasarkan kecepatan sudut roda kanan dan kiri [2]. Dalam analisis ini, terdapat dua metode kalkulasi lintasan yang digunakan. Persamaan kinematika untuk kecepatan translasi dan angular adalah sebagai berikut.

$$V_x = \left(\frac{r}{2}\right)(\omega_r + \omega_l) \tag{1}$$

$$\omega_x = \left(\frac{r}{L}\right)(\omega_r - \omega_l) \tag{2}$$

Dimana r adalah jari-jari roda, L adalah jarak antar roda, ω_r, & ω_l adalah kecepatan sudut roda kanan & kiri.

2.1. Odometri Sudut Relatif (Integrasi Kecepatan Sudut)

Metode ini murni bergantung pada data internal dari perputaran roda aktuator (*proprioceptive sensors*). Sudut *heading* atau orientasi bodi robot (θ) diestimasi dengan mengintegrasikan kecepatan sudut (ω_x) dari persamaan kinematika.

$$\theta_k = \theta_{k-1} + \omega_x \Delta t \tag{3}$$

$$x_k = x_{k-1} + V_x \cos(\theta_k)\Delta t \tag{4}$$

$$y_k = y_{k-1} + V_x \sin(\theta_k)\Delta t \tag{5}$$

2.2. Odometri Sudut Absolut (Data Orientasi Aktual)

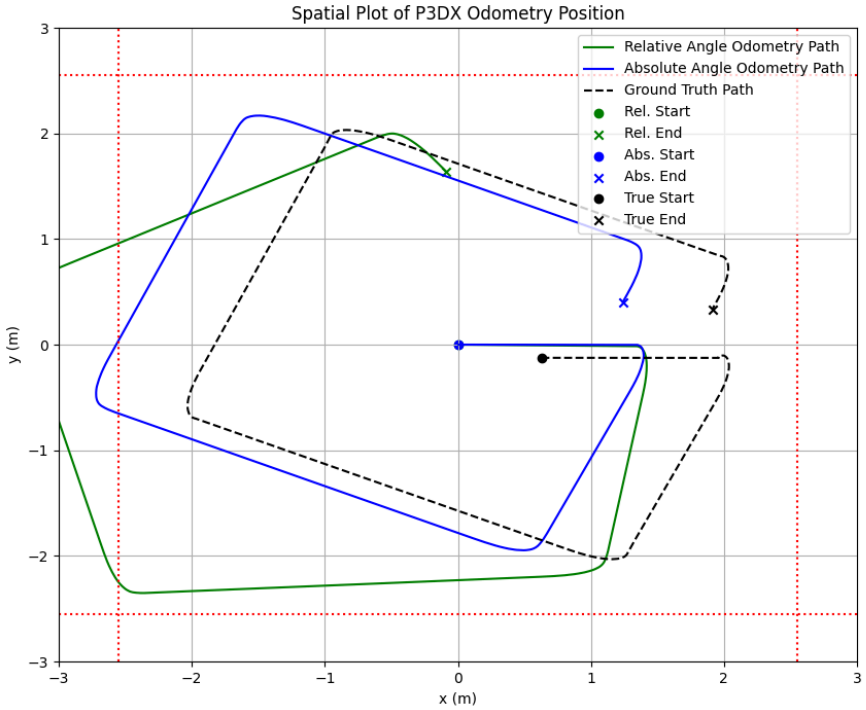
Metode ini menggunakan kecepatan translasi dari roda (V_x), namun mengabaikan estimasi orientasi dari integrasi kinematika. Sebagai gantinya, sudut *heading* (θ_{sim}) ditarik langsung dari data absolut simulator sebagai representasi sensor IMU atau kompas digital yang ideal di dunia nyata.

$$x_k = x_{k-1} + V_x \cos(\theta_{\text{sim}})\Delta t \tag{6}$$

$$y_k = y_{k-1} + V_x \sin(\theta_{\text{sim}})\Delta t \tag{7}$$

3. Analisis Perbandingan Lintasan Spasial

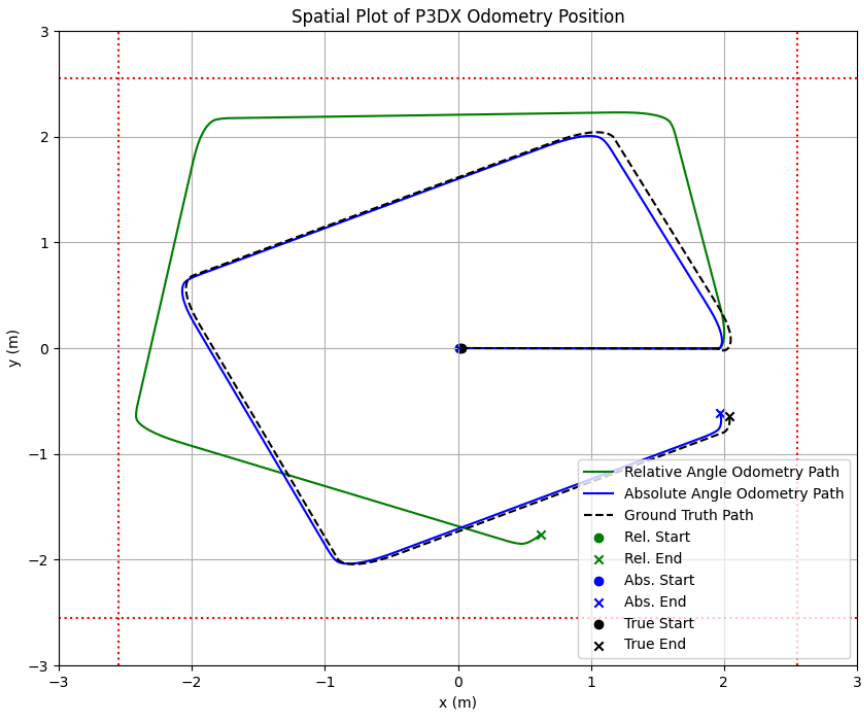
Profil lintasan selama simulasi 90 detik di-*plot* ke dalam bidang kartesian 2D, menghasilkan tiga kurva spasial yang merepresentasikan ketiga metode pembacaan posisi.



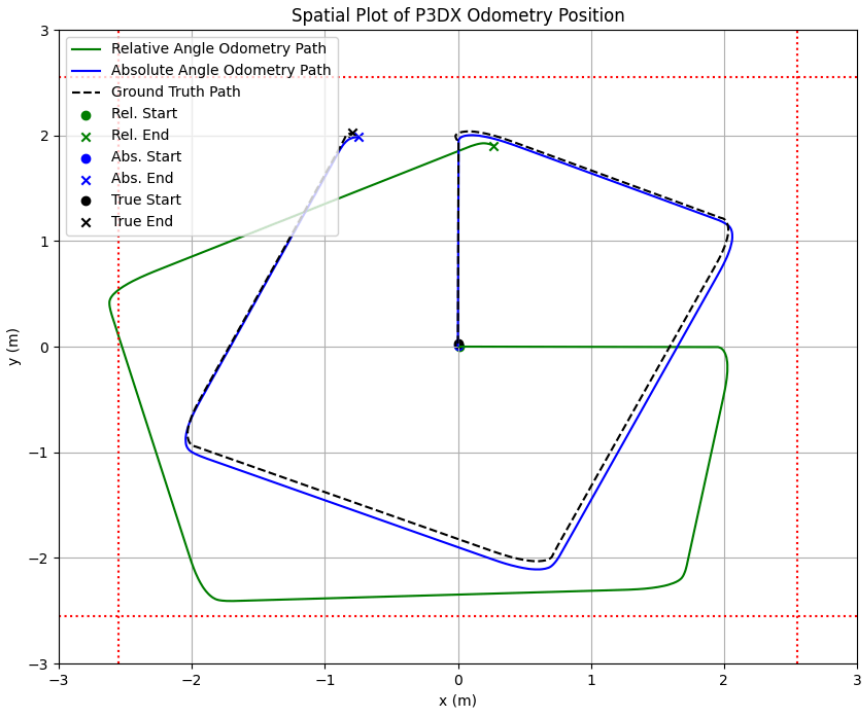
Gambar 1: Posisi X-Y P3DX metode odometri dan *ground truth*.

Berdasarkan *plot* di atas, terdapat beberapa temuan krusial terkait sifat dasar odometri dan simulasi fisika.

1. **Perbedaan Titik Awal (*Reference Frame*):** Lintasan *Ground Truth* (hitam) dimulai dari titik koordinat aktual bodi robot di dalam ruang simulasi absolut $(0.6, -0.125)$. Sebaliknya, kedua lintasan odometri (hijau dan biru) dimulai dari titik $(0, 0)$. Hal ini merepresentasikan sifat alami odometri yang bekerja pada kerangka referensi lokal (*relative frame*), di mana posisi dihitung relatif terhadap titik mula, bukan terhadap koordinat dunia nyata.
2. **Lintasan *Ground Truth* (Hitam):** Lintasan ini menunjukkan posisi aktual (*center of mass*) robot di dalam simulasi CoppeliaSim. Terlihat bahwa robot bergerak menyusuri area di dalam kotak batas merah (5 m $\times$ 5 m) dan berhasil menghindari rintangan (dinding) secara konsisten pada jarak tertentu karena dipandu oleh algoritma Braitenberg.
3. **Deviasi Odometri Relatif (Hijau):** Lintasan hijau yang dikalkulasi murni dari integrasi putaran roda mengalami divergensi yang sangat parah. Karena roda robot mengalami slip fisik (slip translasi dan slip rotasi akibat tarikan *caster wheel*), kecepatan aktuator roda tidak 100% terkonversi menjadi pergerakan bodi. Eror kecil pada integrasi ω (Persamaan 3) menyebabkan eror orientasi orientasi. Eror pada *heading* ini terakumulasi terus menerus seiring waktu (*unbounded cumulative error*), membelokkan arah integrasi sumbu X dan Y hingga akhirnya lintasan bergeser secara masif.
4. **Koreksi Odometri Absolut (Biru):** Lintasan biru menggunakan orientasi yang sempurna (θ_{sim}). Akibatnya, profil lintasan biru memiliki bentuk pola haluan yang sangat mirip dan sejajar dengan lintasan *Ground Truth*. Hal ini membuktikan bahwa menghilangkan eror integrasi orientasi dapat secara signifikan menekan deviasi lintasan (*drift*). Meskipun demikian, masih terdapat deviasi linear dibandingkan lintasan *Ground Truth*. Hal ini disebabkan karena nilai (V_x) masih ditarik dari integrasi putaran roda yang mengalami slip, sehingga jarak tempuh robot menurut putaran roda sedikit berbeda dari jarak tempuh bodi fisiknya.



Gambar 2: Posisi X-Y P3DX dengan titik awal sama $(0, 0)$.



Gambar 3: Posisi X-Y P3DX dengan titik awal sama, orientasi berbeda (90°).

Beberapa kasus tambahan juga dianalisis untuk memvalidasi temuan utama. Pada kasus pertama, semua lintasan di-*plot* dengan titik awal yang sama $(0, 0)$ untuk menegaskan *drift* pada metode odometri. Metode sudut absolut menunjukan hasil yang sangat mendekati lintasan *Ground Truth*, sementara metode sudut relatif tetap menunjukkan deviasi yang signifikan. Pada kasus kedua, orientasi awal dari semua metode disamakan (90°) pada posisi awal $(0, 0)$ untuk menegaskan *relative frame* dari odometri. Metode sudut relatif memiliki pose yang berbeda, yaitu sudut awal diasumsikan 0°, karena estimasi berdasarkan pada ω_x. Metode sudut absolut memiliki pose yang sama dengan lintasan *Ground Truth* karena menggunakan orientasi aktual dari simulator.

4. Kesimpulan

Plot spasial ini membuktikan bahwa kalkulasi odometri relatif murni menggunakan kecepatan roda sangat rentan terhadap akumulasi eror, khususnya pada estimasi *heading* akibat slip mekanis yang diperparah seiring berjalannya waktu. Penggunaan data orientasi eksternal absolut (*Absolute Angle Odometry*) terbukti sukses mengoreksi penyimpangan lintasan, mempertahankan bentuk manuver asli robot, meskipun kompensasi translasi (*wheel slip translation*) tetap dibutuhkan untuk mencapai akurasi *ground truth* seutuhnya.

Daftar Pustaka

[1] S. G. Tzafestas, *Introduction to mobile robot control*. Elsevier, 2013.

[2] P. I. Corke, W. Jachimczyk, and R. Pillat, *Robotics, vision and control: fundamental algorithms in MATLAB*, vol. 73. Berlin: Springer, 2011.